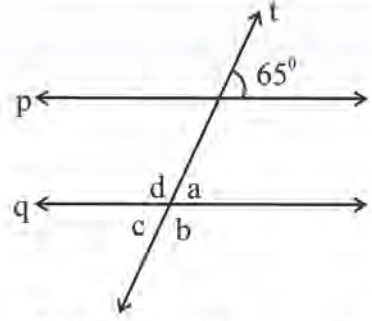
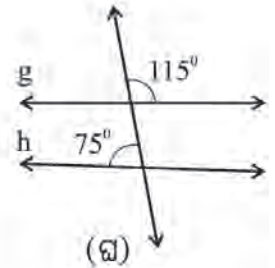
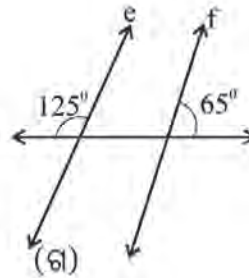
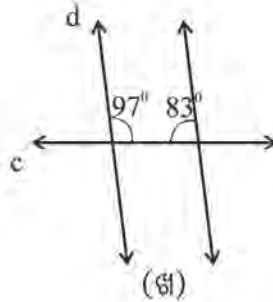
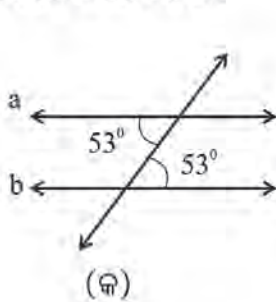


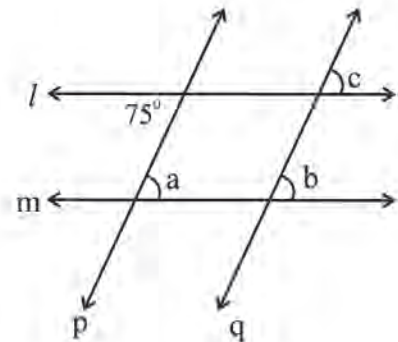
2. ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ସରଳ ରେଖା $p \parallel q$ ଏବଂ ରେଖା t ଏକ ଛେଦକ । ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 65° ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଋରୋଡ଼ି କୋଣର ପରିମାଣକୁ a, b, c, d ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । a, b, c ଓ d ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



3. ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଋରି ଯୋଡ଼ା ରେଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ଓ କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଅସମାନ୍ତର କହ । ତୁମର ଉତ୍ତର ସପକ୍ଷରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ।

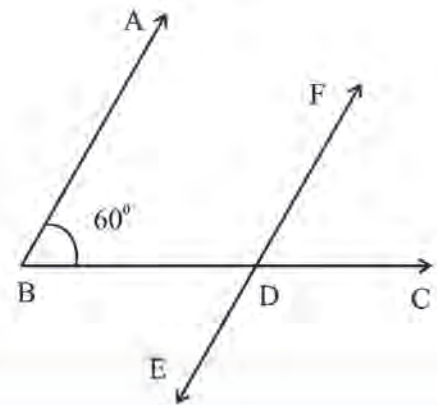


4. ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ସରଳରେଖା $l \parallel m$ ଏବଂ ସରଳରେଖା $p \parallel q$ । ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 75° ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି କୋଣର ପରିମାଣକୁ a, b, c ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି । a, b ଓ c ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



5. ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ଭଳି 60° ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ $\angle ABC$ ଅଙ୍କନ କରି $\overrightarrow{BC}$ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ତା'ର ନାମ ଦିଅ D ।
D ବିନ୍ଦୁରେ $\overrightarrow{DE}$ (ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି) ଅଙ୍କନ କର ଯେପରି $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BA}$ ହେବ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି $\angle BDE$ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ନେଇ $\overrightarrow{DE}$ ଅଙ୍କନ କରିବ ? କାରଣ ଲେଖ ।





4.1 ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ

କ୍ଷଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଘାତରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶ୍ କିଛି ଶିଖୁଛୁ । କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବା ରାଶିକୁ ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଘାତ ରାଶି କୁହାଯାଏ ।

$$\text{ଯଥା : } 32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$$

ଏଠାରେ 32 କୁ 2^5 ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆଧାର 2 ଏବଂ ଘାତାଙ୍କ 5 ।

ଆମେ କହୁ 32 ହେଉଛି '2' ର ପଞ୍ଚମ ଘାତ ।

ସଂଖ୍ୟା : 32

ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପ : 2^5

2^5 ଏକ ଘାତରାଶି

ଉତ୍ତର ଲେଖ -

- 16, 2 ଆଧାରର କେଉଁ ଘାତ ?
- 3 ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ କେତେ ?
- 125, କେଉଁ ଆଧାରର ତୃତୀୟ ଘାତ ?
- 216 କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ?

4.2 ଘାତରାଶି

ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ତୁଳନା କହିପାରିବ କି ?

ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 5,970,000,000,000,000,000,000 କି.ଗ୍ରା. । ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ସେହିପରି ଯୁରେନିୟମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 86,800,000,000,000,000,000,000 କି.ଗ୍ରା. ।

ଏବେ କହ, ଯୁରେନିୟମ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବସ୍ତୁ ଅଧିକ ?

ଏହିପରି ବହୁତ ବଡ଼ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ରୁଝିବା ତଥା ତୁଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ରୁଝିବା ଓ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘାତରାଶି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଧାର ଓ ଘାତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ।

$$\text{ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, } 100000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5$$

ଏଠାରେ '10' ଆଧାର ଏବଂ '5' ଏହାର ଘାତାଙ୍କ ।

100000 ର ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପ ହେଉଛି 10^5 ।

ସେହିପରି 1000 ର ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପ ହେବ 10^3 ।

$$\text{କାରଣ } 1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$$

ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାନ ସମାନ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ।

ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ।

$$\text{ଯଥା : } 23574 = 2 \times 10000 + 3 \times 1000 + 5 \times 100 + 7 \times 10 + 4 \times 1$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ ନିମ୍ନ ମତେ ଲେଖିପାରିବା ।

$$23574 = 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 7 \times 10^1 + 4 \times 1$$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର $10000, 1000, 100, 10$ କୁ ଯଥାକ୍ରମେ $10^4, 10^3, 10^2, 10^1$ ଭଳି ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

✍ ତୁମେ ସେହିପରି 135724 ଓ 2164593 କୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପେ ଲେଖ ।

ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପକୁ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ଯେପରି କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେବଳ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ (ଯେପରି $1000=10^3$),

ସେହିପରି କେତେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ।

$$\text{ଯଥା : } 81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$$

$$64 = 4 \times 4 \times 4 = 4^3, \text{ ଅଥବା } 64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6$$



ନିଜେ କରି ଦେଖ :

ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ସଂଖ୍ୟା	ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପ	ଆଧାର	ଘାତାଙ୍କ
125		5	
128			7
243			3
256		4	
216			3

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଉଭୟ ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ନେଇଛୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର ଏବଂ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତାଙ୍କ ରୂପେ ନେଇ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପ ସ୍ଥିର କରିବା ।

$$-8 = (-2) \times (-2) \times (-2) = (-2)^3,$$

$$\text{ସେହିପରି, } 81 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = (-3)^4,$$

$$25 = (-5) \times (-5) = (-5)^2$$

ଜାଣିଛ କି ?

25 କୁ 25^1 ରୂପେ ଲେଖିବା,
 25^1 କୁ 25 ର ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପ
 ବୋଲି ନ କହିବା ଭଲ ।

କହିଲ ଦେଖୁ :

81 କୁ ଯେପରି $(-3)^4$ ଓ $(+3)^4$ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରୁଛି । ସେହିପରି (-8) କୁ (-2) ଓ $+2$ ଉଭୟ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ କି ? କାରଣ ଲେଖ ।

ଉଦାହରଣ - 1

2^3 ଓ 3^2 ଘାତ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼ ?

ସମାଧାନ :

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

8 ଠାରୁ 9 ବଡ଼ । ଏଣୁ 2^3 ଠାରୁ 3^2 ବଡ଼ ।

ଉଦାହରଣ - 2

ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର । କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାରଟି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ?

(କ) 10000 (ଖ) 625 (ଗ) 729

ସମାଧାନ :

(କ) $10000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$

(ଖ) $625 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^4$

(ଗ) $729 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^6$

625 ଓ 729 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 625} \\ 5 \overline{) 125} \\ 5 \overline{) 25} \\ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 729} \\ 3 \overline{) 243} \\ 3 \overline{) 81} \\ 3 \overline{) 27} \\ 3 \overline{) 9} \\ 3 \end{array}$$

ଉଦାହରଣ - 3

ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରଣାତ୍ମକ ଆଧାରର ଘାତ ରୂପରେ ଲେଖ ।

(କ) -27 (ଖ) -32

ସମାଧାନ :

(କ) $-27 = (-3) \times (-3) \times (-3) = (-3)^3$

(ଖ) $-32 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = (-2)^5$

ଉଦାହରଣ - 4

ନିମ୍ନ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖ ।

(କ) a^4 (ଖ) b^5 (ଗ) $(ab)^3$

ସମାଧାନ :

(କ) $a^4 = a \times a \times a \times a$

(ଖ) $b^5 = b \times b \times b \times b \times b$

(ଗ) $(ab)^3 = ab \times ab \times ab$

$$= a \times b \times a \times b \times a \times b = a \times a \times a \times b \times b \times b$$

ଉଦାହରଣ - 5

ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

$$(1)^5, (-1)^3, (-1)^6, (-10)^3, (-2)^3$$

ସମାଧାନ :

$$(1)^5 = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

$$(-1)^3 = (-1) \times (-1) \times (-1)$$

$$= 1 \times (-1) = -1$$

$$(-1)^6 = (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1)$$

$$= 1 \times 1 \times 1 = 1$$

$$(-10)^3 = (-10) \times (-10) \times (-10)$$

$$= 100 \times (-10) = -1000$$

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$$

$$= (+4) \times (-2) = -8$$

କହିଲ ଦେଖ :

$(1)^{10}$ ଓ $(1)^8$ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କେଉଁଟି ?

$(-1)^5$ ଓ $(-1)^{11}$ ମଧ୍ୟରେ ସାନ କେଉଁଟି ?

ରଣାତ୍ମକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଯୁଗ୍ମସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, ଘାତରାଶିଟି ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ ।

ସେହିପରି, ରଣାତ୍ମକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, ଘାତରାଶିଟି କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ଉଦାହରଣ - 6

ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(କ) 500 \quad (ଖ) 392$$

ସମାଧାନ :

$$(କ) 500 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$$

$$= 2^2 \times 5^3$$

$$(ଖ) 392 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$$

$$= 2^3 \times 7^2$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 500} \\ 2 \overline{) 250} \\ 5 \overline{) 125} \\ 5 \overline{) 25} \\ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 392} \\ 2 \overline{) 196} \\ 2 \overline{) 98} \\ 7 \overline{) 49} \\ 7 \end{array}$$

ଜାଣିଛ କି ?

(-1) ର ଘାତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତରାଶିର ମାନ -1 ହେବ, (-1) ର ଘାତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତରାଶିର ମାନ 1 ହେବ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4.1

1. ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

$$(କ) 2^6 \quad (ଖ) 9^3 \quad (ଗ) 10^4 \quad (ଘ) 5^4$$

2. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧାର ଓ ଘାତାଙ୍କକୁ ଚିହ୍ନାଅ ।

$$(କ) 512 \quad (ଖ) 343 \quad (ଗ) 729 \quad (ଘ) 625$$

3. ଘାତାଙ୍କାୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$

(ଖ) $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

(ଗ) $p \times p \times p$

(ଘ) $a \times a \times a \times a \times a$

(ଙ) $r \times r \times r \times r \times r \times r$

4. ଦିଆଯାଇଥିବା ଘାତ ରାଶି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ ସ୍ଥିର କର ।

(କ) 4^3 ଓ 3^4

(ଖ) 5^3 ଓ 3^5

(ଗ) 2^8 ଓ 8^2

(ଘ) 2^{10} ଓ 10^2

କହିଲ ଦେଖୁ :

0^5 ଓ 0^{15} ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ

କହିପାରିବ କି ?

5. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଘାତ ରାଶିର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) 648 (ଖ) 432 (ଗ) 3600

6. ସରଳ କର ।

(କ) 2×10^3 (ଖ) $7^2 \times 2^2$

(ଗ) $2^3 \times 5^2$ (ଘ) $3^2 \times 4^3$

(ଙ) $3^2 \times 2^3 \times 5^2$ (ଚ) $5^2 \times 3^2 \times 2^2$

7. ସରଳ କର ।

(କ) $(-4)^3$ (ଖ) $(-2)^3 \times (-3)^2$

(ଗ) $(-3)^2 \times 2^4$ (ଘ) $(-2)^3 \times (-10)^3$

4.3. ଘାତାଙ୍କାୟ ନିୟମ :

4.3.1. ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ମାନଙ୍କର ଗୁଣନ

ଉଦାହରଣ - 1

ଆସ, $2^2 \times 2^3$ କୁ ଗୋଟିଏ ଘାତରାଶି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।

$$2^2 \times 2^3$$

$$= (2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2)$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 2^{2+3}$$

ଯେହେତୁ 5 କୁ $(2+3)$ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇପାରେ ।

ଦୁଇଟି 2 ଓ ତିନୋଟି 2 ର ଗୁଣନ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି 2 ର ଗୁଣନ । 2^2 ଓ 2^3 ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେତୁ $2^2 \times 2^3 = 2^{2+3}$ ହେବ ।

ଉଦାହରଣ - 2

$$\begin{aligned} \text{ସେହିପରି } (3)^4 \times (3)^3 &= \{(3) \times (3) \times (3) \times (3)\} \times \{(3) \times (3) \times (3)\} \\ &= (3) \times (3) \times (3) \times (3) \times (3) \times (3) \times (3) = (3)^7 = (3)^{4+3} \\ \text{ଏଣୁ } (3)^4 \times (3)^3 &= (3)^{4+3} \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ - 3

$$\begin{aligned} a^2 \times a^6 &= (a \times a) \times (a \times a \times a \times a \times a \times a) \\ &= a \times a \times a \times a \times a \times a \times a \times a = a^8 \\ \text{ଏଣୁ } a^2 \times a^6 &= a^{2+6} \end{aligned}$$

ଆମେ ପାଇଥିବା ଗୁଣଫଳକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା ।

ଉଦାହରଣ	ପ୍ରଥମ ଘାତରାଶି	ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତରାଶି	ଘାତରାଶି ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ
1	2^2	2^3	2^5
2	3^4	3^3	3^7
3	a^2	a^6	a^8

ଉପର ସାରଣୀରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

ଆମେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ।

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

ଏଠାରେ a ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।

1. ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

$$(କ) 3^2 \times 3^3 = 3^5 \quad (ଖ) 4^2 \times 4^2 = 4^4$$

2. ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(କ) 2^3 \times 2^5 \quad (ଖ) p^3 \times p^4 \quad (ଗ) 5^2 \times 5^3$$

ଆସ, ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ଘାତ ରାଶିର ଗୁଣନ କରିବା ।

$$\begin{aligned} 5^2 \times 5^3 \times 5^4 &= (5^2 \times 5^3) \times 5^4 \text{ (ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ)} \\ &= 5^{2+3} \times 5^4 \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)} \\ &= 5^{2+3+4} \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)} \\ &= 5^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ସେହିପରି, } a^m \times a^n \times a^p &= (a^m \times a^n) \times a^p \text{ (ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ)} \\ &= a^{m+n} \times a^p \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)} \\ &= a^{m+n+p} \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)} \end{aligned}$$

କହିଲ ଦେଖ :

$2^3 \times 3^2$ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
କଲାବେଳେ ତୁମେ ଘାତାଙ୍କକୁ
ଯୋଗ କରିପାରିବ କି ? କାରଣ
କହ ।

$$a^m \times a^n \times a^p = a^{m+n+p}$$

ଯେଉଁଠି a ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m, n ଓ p ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ

ନ ସଂଖ୍ୟା

4.3.2 ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗକ୍ରିୟା

ଏବେ ସମ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଘାତରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଭାଜ୍ୟର ଘାତାଙ୍କ ଭାଜକର ଘାତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼

ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ : $3^5 \div 3^3$ କୁ ସରଳ କରିବା ।

$$3^5 \div 3^3 = \frac{3^5}{3^3} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3 \times 3} = 3^2 = 3^{5-3} \quad (\text{ଯେହେତୁ } 2 = 5-3)$$

$$\therefore 3^5 \div 3^3 = 3^{5-3}$$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ : $5^4 \div 5^2 = \frac{5^4}{5^2} = \frac{5 \times 5 \times 5 \times 5}{5 \times 5} = 5^2 = 5^{4-2}$

$$\therefore 5^4 \div 5^2 = 5^{4-2}$$

ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ : a ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ $a^7 \div a^4$ କେତେ ହେବ ?

$$\frac{a^7}{a^4} = \frac{a \times a \times a \times a \times a \times a \times a}{a \times a \times a \times a} = a^3 = a^{7-4}$$

$$\text{ଏଣୁ } \frac{a^7}{a^4} = a^{7-4}$$

ଆସ, ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ।

ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ : $3^5 \div 3^3 = 3^{5-3}$

ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ : $5^4 \div 5^2 = 5^{4-2}$

ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ : $a^7 \div a^4 = a^{7-4}$

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ତିନୋଟିରେ ତୁଳନା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣରେ-

- ଭାଜ୍ୟ ଓ ଭାଜକ ଉଭୟର ଆଧାର ସମାନ । ଭାଗଫଳର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଭାଜ୍ୟ ବା ଭାଜକର ଆଧାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ।
- ଭାଗଫଳର ଘାତାଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଭାଜ୍ୟର ଘାତାଙ୍କରୁ ଭାଜକର ଘାତାଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନମତେ କହିପାରିବା ।

a ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ m ଓ n ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (ଯେଉଁଠି $m > n$) ହେଲେ $a^m \div a^n = a^{m-n}$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) $2^9 \div 2^3$

(ଖ) $10^5 \div 10^3$

(ଗ) $9^{11} \div 9^7$

(ଘ) $20^{15} \div 20^7$

କହିଲ ଦେଖୁ :

ଏହି ନିୟମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ 4^5 କୁ 2^5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକରି ପାରିବା କି ? (ସୂଚନା : ପ୍ରଥମେ 4^5 କୁ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପରିଣତ କର)

4.3.3 ଏକ ଘାତ ରାଶିର ଘାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

(i) $(2^3)^2$ କୁ ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।

$$(2^3)^2 = 2^3 \times 2^3 = 2^{3+3} \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)}$$

$$\text{ଏଣୁ } (2^3)^2 = 2^{3 \times 2}$$

(ii) ସେହିପରି $(3^2)^4 = 3^2 \times 3^2 \times 3^2 \times 3^2$

$$= (3^2 \times 3^2) \times (3^2 \times 3^2) \text{ (ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ)}$$

$$= 3^{2+2} \times 3^{2+2} \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)}$$

$$= 3^{2+2+2+2} \text{ (ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ)}$$

$$= 3^{2 \times 4}$$

(iii) ସେହିପରି a ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ $(a^3)^4$ କେତେ ସ୍ଥିର କରିବା –

$$(a^3)^4 = a^3 \times a^3 \times a^3 \times a^3 = (a^3 \times a^3) \times (a^3 \times a^3) \text{ (କେଉଁ ନିୟମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ?)}$$

$$= a^{3+3} \times a^{3+3} \text{ (କେଉଁ ନିୟମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ?)}$$

$$= a^{3+3+3+3} \text{ (କେଉଁ ନିୟମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ?)}$$

$$= a^{3 \times 4}$$

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ –

$$a \text{ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଏବଂ } m \text{ ଓ } n \text{ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ } (a^m)^n = a^{mn}$$

ଏହାକୁ ଘାତରାଶିର ଘାତ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ।

✍ ନିମ୍ନ ଘାତରାଶିର ଘାତକୁ ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(କ) (7^3)^6 \quad (ଖ) (5^2)^3 \quad (ଗ) (4^3)^5$$

4.3.4 ସମଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ

(i) $2^3 \times 3^3$ କୁ ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପରିଣତ କରିବା ।

$$2^3 \times 3^3 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

$$= (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3)$$

$$= (2 \times 3)^3$$

$$\therefore 2^3 \times 3^3 = (2 \times 3)^3$$

(ii) $4^4 \times 3^4 = 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

$$= (4 \times 3) \times (4 \times 3) \times (4 \times 3) \times (4 \times 3)$$

$$= (4 \times 3)^4$$

$$\therefore 4^4 \times 3^4 = (4 \times 3)^4$$

(iii) ସେହିପରି a ଓ b ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ -

$$\begin{aligned} a^5 \times b^5 &= a \times a \times a \times a \times a \times b \times b \times b \times b \times b \\ &= (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b) \\ &= (a \times b)^5 \end{aligned}$$

$$\therefore a^5 \times b^5 = (a \times b)^5$$

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ -

a ଓ b ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ,
 $a^m \times b^m = (ab)^m$ (ଯେଉଁଠି m ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା)

✍ ନିମ୍ନ ସମ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି ଦ୍ଵୟର ଗୁଣଫଳକୁ ଏକ ଘାତ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) $5^2 \times 3^2$ (ଖ) $3^3 \times a^3$ (ଗ) $a^4 \times b^4$

(a ଓ b ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା)

ଉଦାହରଣ :

$3^2 \times 5^2$ ଓ $(5^2)^3$ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ :

$$\begin{aligned} 3^2 \times 5^2 &= (3 \times 5)^2 \\ &= (15)^2 = 225 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ପୁନଶ୍ଚ } (5^2)^3 &= 5^{2 \times 3} \\ &= 5^6 = 15625 \end{aligned}$$

ବିକଳ ପ୍ରଣାଳୀ :

$$3^2 \times 5^2 = 9 \times 25 \text{ ବା } 25 \text{ ର } 9 \text{ ଗୁଣ}$$

$$\begin{aligned} (5^2)^3 &= (25)^3 \\ &= 25 \times 25 \times 25 \\ &= 25 \times (25 \times 25) \\ &= 25 \times 625 \text{ ବା } 25 \text{ ର } 625 \text{ ଗୁଣ} \end{aligned}$$

$$\therefore 3^2 \times 5^2 \text{ ଅପେକ୍ଷା } (5^2)^3 \text{ ବଡ଼ ।}$$

ଉଦାହରଣ :

$[(2^2)^3 \times 3^6] \times 5^6$ କୁ ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

ସମାଧାନ : $[(2^2)^3 \times 3^6] \times 5^6 = [2^{2 \times 3} \times 3^6] \times 5^6$ (ଘାତରାଶିରେ ଘାତ ନିୟମ)

$$= [2^6 \times 3^6] \times 5^6$$

$$= (2 \times 3)^6 \times 5^6 \quad (\text{ସମ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ})$$

$$= 6^6 \times 5^6$$

$$= (6 \times 5)^6 \quad (\text{ସମ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିର ଗୁଣନ ନିୟମ})$$

$$= 30^6$$

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4.2

1. ଘାତାଙ୍କୀୟ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପରିଣତ କର ।

(କ) $2^3 \times 2^4 \times 2^5$

(ଖ) $6^{15} \div 6^{12}$

(ଗ) $a^3 \times a^7$

(ଘ) 7×7^2

(ଙ) $5^2 \div 5^3$

(ଚ) $2^5 \times 3^5$

(ଛ) $a^4 \times b^5$

(ଜ) $(3^4)^3 \times (2^6)^2$

(ଝ) $(2^{10} \div 2^8) \times 2^3$

2. ସରଳ କରି ଏକ ଘାତରାଶିରେ ପରିଣତ କର ।

(କ) $\frac{2^3 \times 3^4 \times 4}{3 \times 3^3}$

(ଖ) $\frac{3 \times 7 \times 11^8}{21 \times 11^3}$

(ଗ) $[(5^2)^3 \times 5^4] \div 5^7$

(ଘ) $25^4 \div 5^3$

(ଙ) $\frac{3^7}{3^4 \times 3^3}$

(ଚ) $\frac{2^4 \times a^5}{4^2 \times a}$

(ଛ) $(2^3 \times 2)^2 \div 2^5$

(ଜ) $\left(\frac{a^5}{a^3}\right) \times a^8$

3. ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକାଧିକ ଘାତରାଶିର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) 270

(ଖ) 768

(ଗ) 108×192

(ଘ) 729×64

4. ସରଳ କର ।

(କ) $\{(4)^2\}^2$

(ଖ) $(6)^3 \div (6)$

(ଗ) $(2)^3 \times (3)^3 \div (6)^3$

(ଘ) $(5)^2 \times (5)^4 \div (5)^2$

(ଙ) $\frac{(2^5) \times 7^3}{8^3 \times 7}$

(ଚ) $\frac{3^2 \times 10^5 \times 25}{5^3 \times 6^4}$

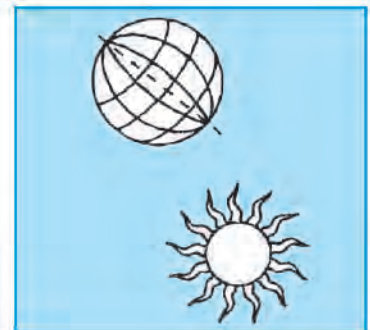
4.4. ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ

ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ 65,000; 125,00,000; 35,00,000,00 ଆଦି ବଡ଼ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ (ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା) ବ୍ୟବହାର କରୁ । ଏପରିକି କେତେକ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

ଯେପରି –

- ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 149,600,000,000 ମି. ।
- ଆଲୋକର ବେଗ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 300,000,000 ମିଟର ।
- ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 5,976,000,000,000,000,000,000 କି.ଗ୍ରା.

ଏପରି ବଡ଼ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ହିସାବ କରିବା, ମନେ ରଖିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ ।



ଆସ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଏ ।

ଏବେ କହ, ଏହିଭଳି ବଡ଼ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ? କାରଣ କ'ଣ କହ ।

ନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

$$48 = 4.8 \times 10 = 4.8 \times 10^1$$

$$480 = 4.8 \times 100 = 4.8 \times 10^2$$

$$4800 = 4.8 \times 1000 = 4.8 \times 10^3$$

$$48000 = 4.8 \times 10000 = 4.8 \times 10^4$$

କହିଲ ଦେଖ :

48000000 କୁ ଏହିପରି କିପରି
ଲେଖାଯିବ ?

ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ -

- ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଏହା ଫଳରେ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ବା ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ 10 ଠାରୁ ସାନ ।
- ଅନ୍ୟଟି 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତରାଶି, ଯାହାର ଘାତାଙ୍କ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।

$$\begin{array}{ccccccc} \text{ଯଥା : } 480 & = & 4.8 & \times & 10^2 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \text{ସଂଖ୍ୟା} & & \text{ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା} & & \text{10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତରାଶି} & & \end{array}$$

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ।

130,000,000 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ମତେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ।

$$\begin{aligned} 130,000,000 &= 1.3 \times 100000000 \\ &= 1.3 \times 10^8 \end{aligned}$$

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ, ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 1 ବା ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ 10 ଠାରୁ ସାନ ଏକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା । ଅନ୍ୟଟି 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘାତରାଶି ଯାହାର ଘାତାଙ୍କ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।

ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଂଖ୍ୟା ରୂପକୁ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ବା ମାନକ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ।

ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ କିପରି ପାଉ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦେଖ ।

3768.2 କୁ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।

$$= \frac{3768.2}{1000} \times 1000$$

$$= 3.7682 \times 1000$$

$$= 3.7682 \times 10^3$$

[ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି 3.7682 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଣୁ 1000 ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରାଗଲା । ସଂଖ୍ୟାଟି ନ ବଦଳିବା ଲାଗି 1000 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ କରାଗଲା ।]